جامعة ابن زهر
UNIVERSITÉ IBN ZOHR

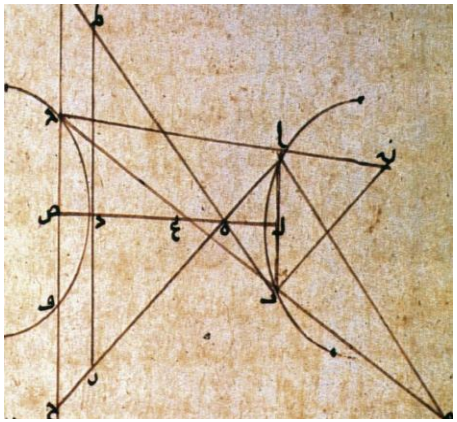
Département de Physique

كلية العلوم
FACULTÉ DES SCIENCES

COURS D'OPTIQUE GEOMETRIQUE

SMP2







Pr. LAHLOU

2023-2024

Plan du Cours

CHAPITRE 1. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

CHAPITRE 2. SYSTÈMES OPTIQUES SIMPLES

CHAPITRE 3. SYSTÈMES OPTIQUES CENTRES

CHAPITRE 4. LENTILLES

CHAPITRE 5. INSTRUMENTS OPTIQUES

Chap I.

Principes fondamentaux de l'optique géométrique

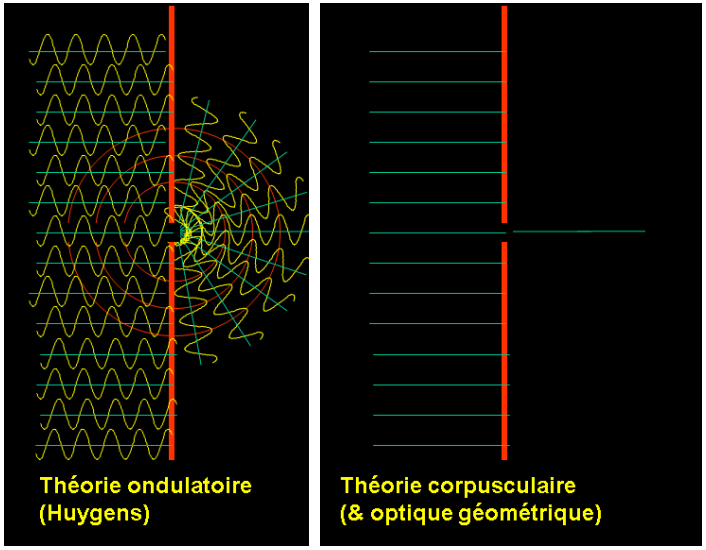
1) Notion de rayon lumineux

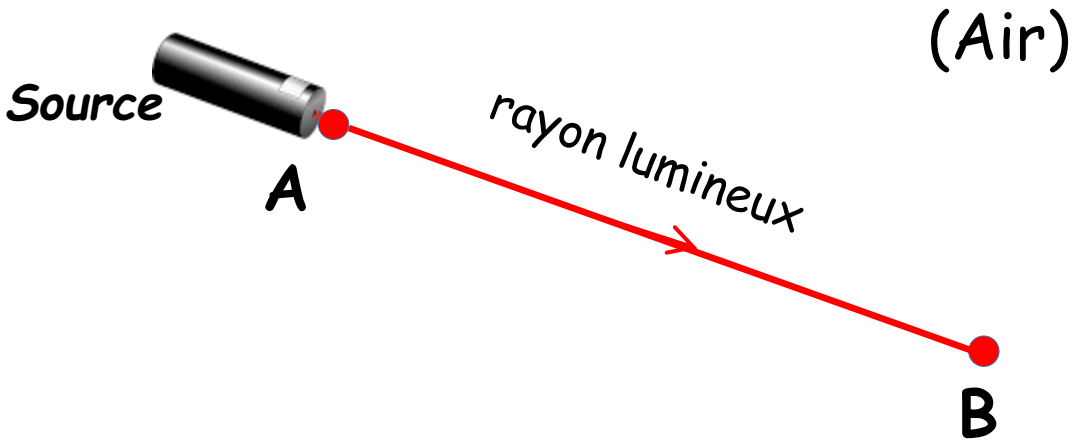


dimensions du système optique >>> λ lumière

Pierre de Fermat (fin 17ème siècle) postula que:

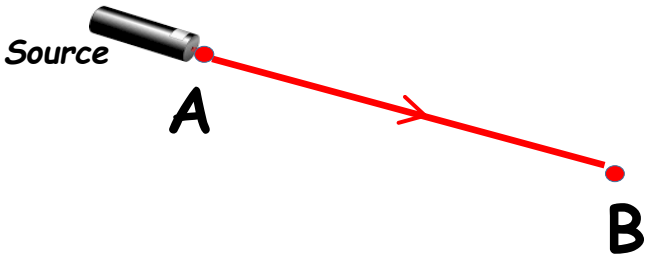
→ Dans un **milieu transparent, homogène et isotrope**, la lumière se propage en ligne droite :



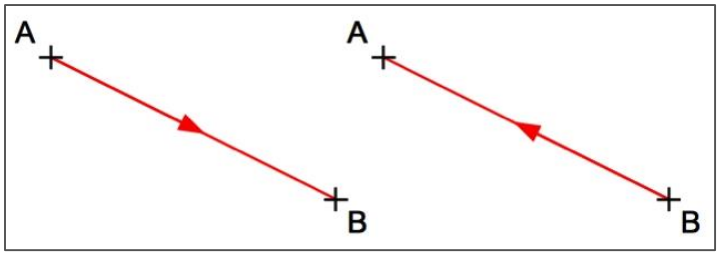


➢ **Dans un MHTI :** Le rayon Lumineux obéit à 4 principes de base :

1) Principe de Fermat

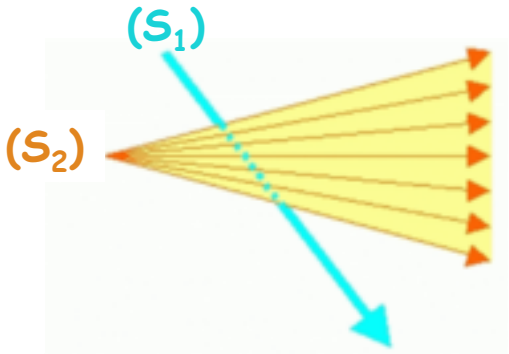


2) Principe de retour inverse de la lumière



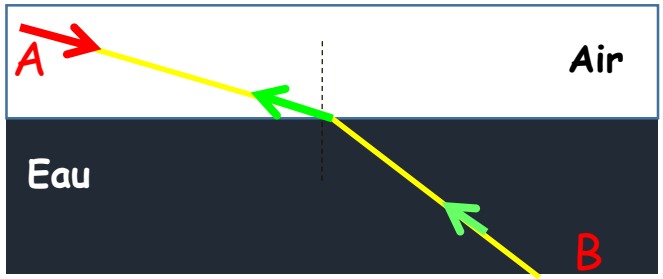
3) Principe d'indépendance des rayons lumineux

le trajet suivi par la lumière est indépendant du sens de propagation.



4) Lois de Snell-Descartes

A l'interface (Surface de séparation) entre 2 milieux différents :
le trajet d'un faisceau lumineux est régi par les Lois de Snell-Descartes :



L'optique géométrique étudie **la marche des rayons** lumineux dans les milieux transparents.

Phénomènes macroscopiques







2) Lois de Snell-Descartes

SURFACE OPTIQUE

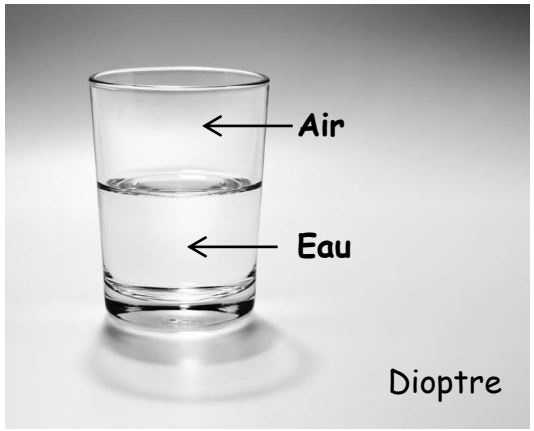

Willebrord Snell
(1580-1626)


René Descartes
(1596-1650)

- *Les **lois de Snell-Descartes** ont été conçues pour déterminer le trajet d'un rayon lumineux à l'interface séparant 2 milieux différents.*

- *Cette interface est appelée "**Surface Optique**" (Ex. Miroir, Dioptre)*



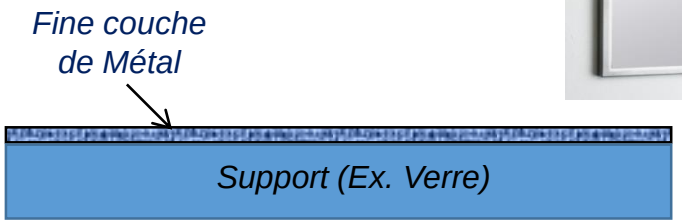


Types de surfaces optiques

MIROIR

Surface recouverte d'un dépôt métallique réfléchissant.



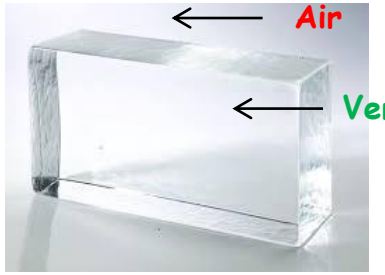


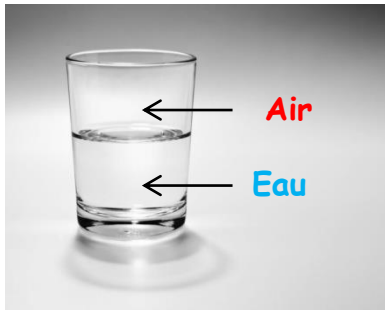
Milieu (n)



DIOPTRE

surface de séparation de deux milieux transparents d'indices différents.





Milieu 1 (n_1)

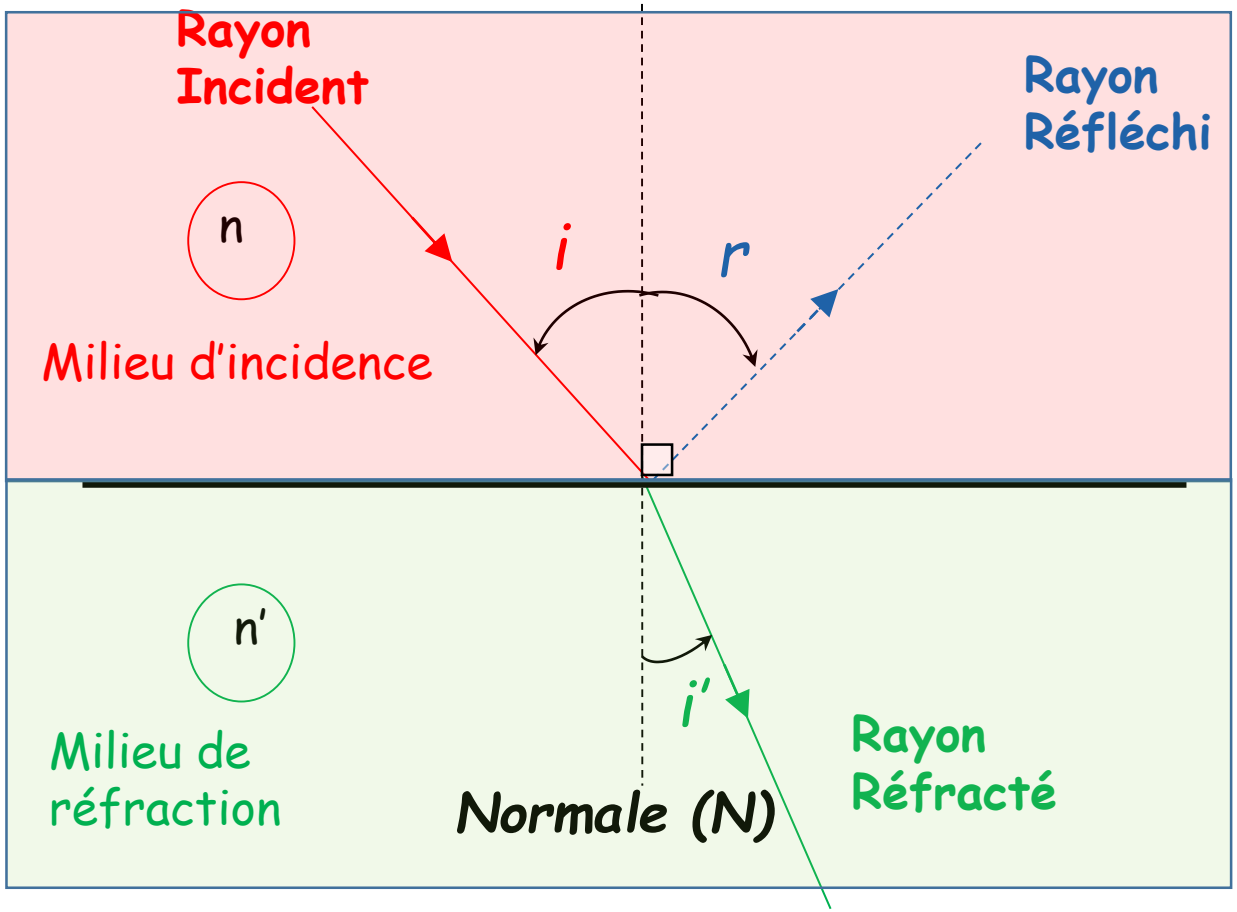
Milieu 2 (n_2)

DIOPTRE (REFLEXION+REFRACTION)

- On définit la droite perpendiculaire à la Surface de séparation par la "**Normale N**".

Un rayon incident arrive sur un DIOPTRE :

- *Une partie de la lumière est réfléchie (**rayon réfléchi**)*
- *Une autre partie est réfractée (**rayon réfracté**)*



Soient :

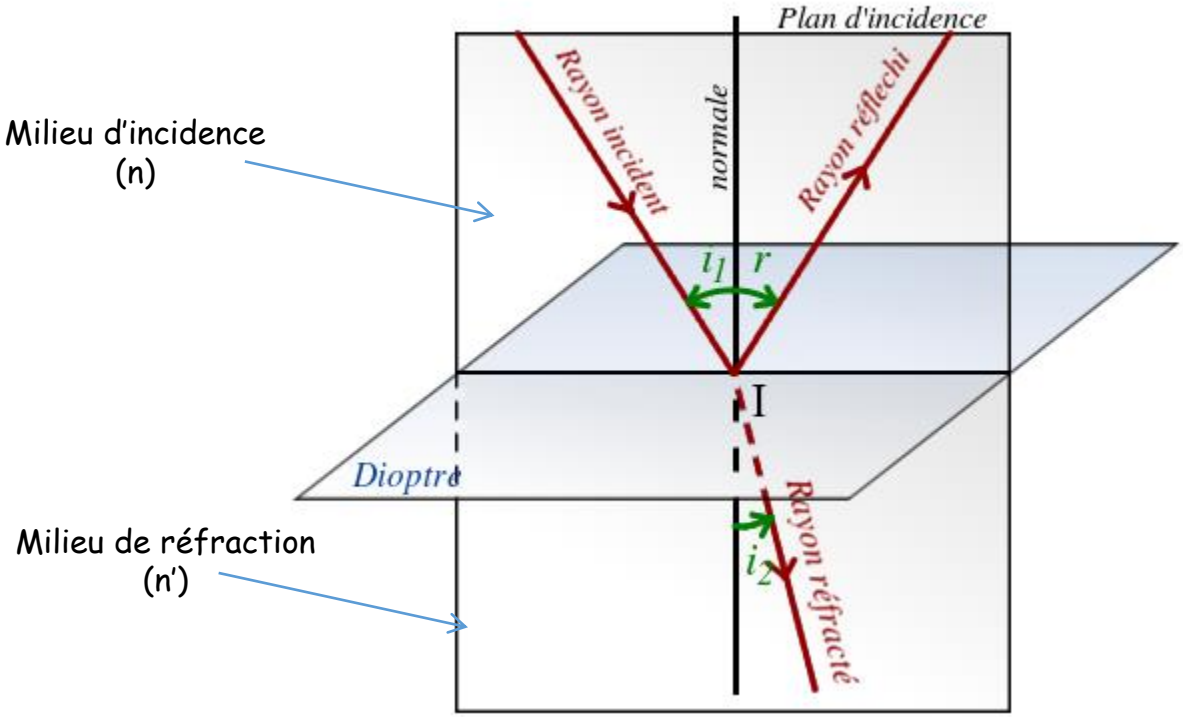
i l'angle d'incidence : angle entre le rayon incident et la normale N

r l'angle de réflexion : angle entre le rayon réfléchi et la normale N

i' l'angle de réfraction : angle entre rayon réfracté et la normale N.

DIOPTRE (REFLEXION+REFRACTION)

On appelle "**plan d'incidence**" le plan formé par la Normale au dioptre "N" et le faisceau incident.



MIROIR (REFLEXION)

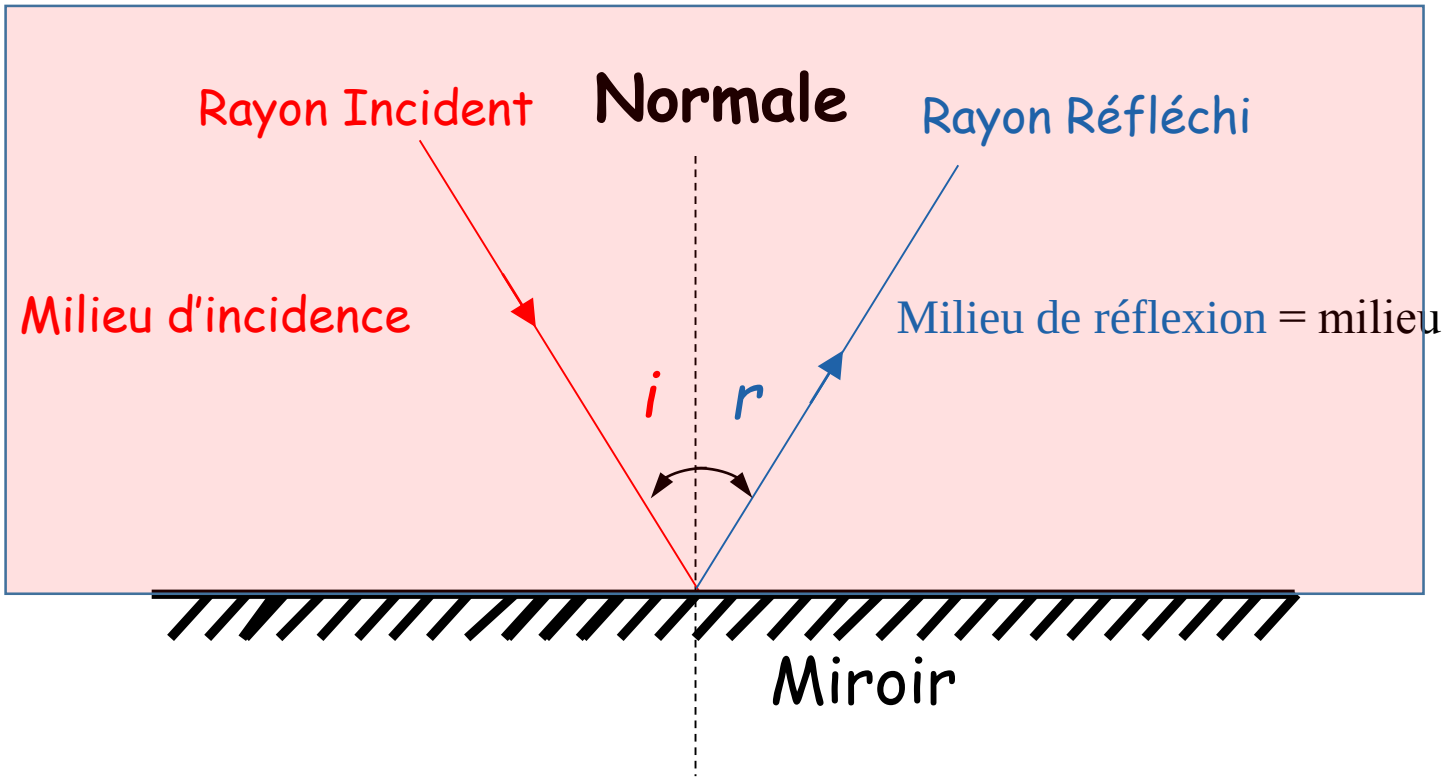
Soient :

i l'angle d'incidence : angle entre le rayon incident et la normale N

r l'angle de réflexion : angle entre le rayon réfléchi et la normale N

Un rayon incident arrive sur un MIROIR :

- La lumière ne peut traverser la couche métallique
- Elle est presque entièrement réfléchie (**rayon réfléchi**)



LOIS DE SNELL-DESCARTES



Willebrord Snell
(1580-1626)



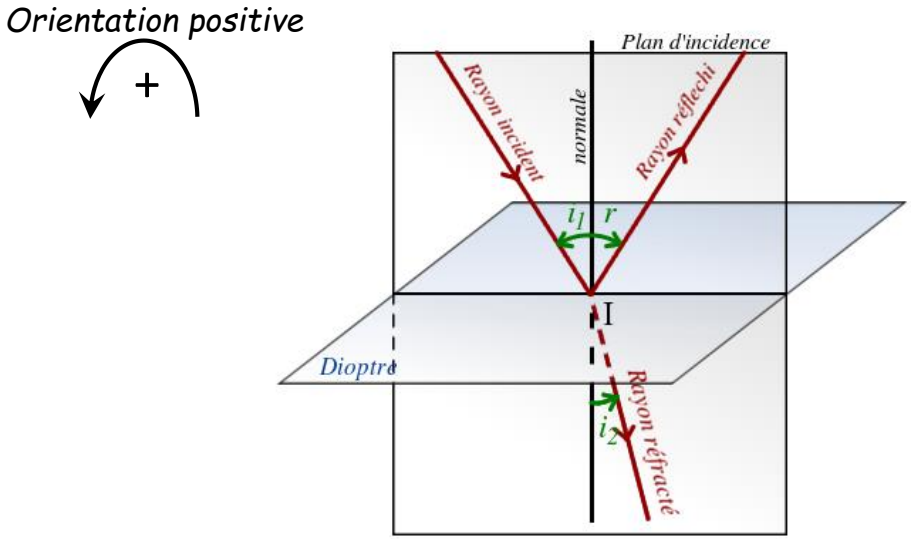
René Descartes
(1596-1650)

- *1ère loi : le rayon réfléchi et le rayon réfracté sont dans le plan d'incidence.*

- *2ème loi : les angles d'incidence et de réflexion sont égaux :*
- *$|r| = |i|$ et de sens contraire : $r = -i$*

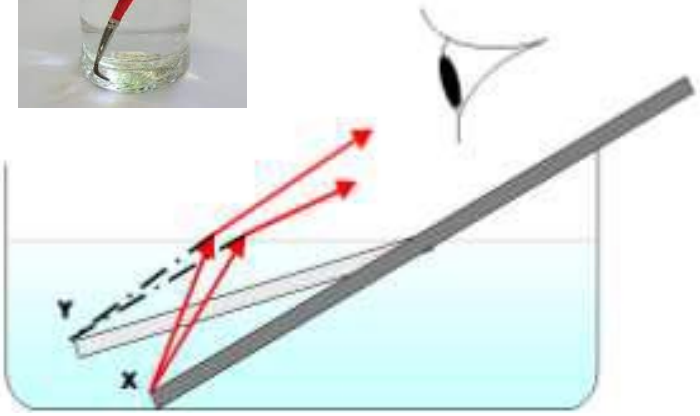
- *3ème loi : pour chaque lumière monochromatique, les sinus des angles d'incidence et de réfraction sont liés par la relation :*

$$n \sin(i) = n' \sin(i')$$

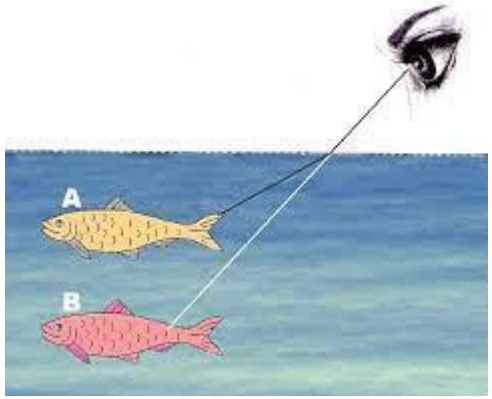


Quelques exemples d'application

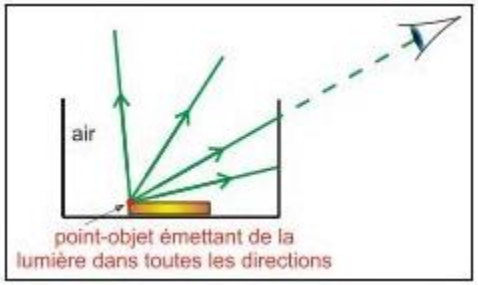




Illusion du crayon brisé



Profondeur apparente d'un poisson dans l'eau



pièce de monnaie invisible



Vidéo

Exercice d'application 1

Exercice 2 : Lois de Snell-Descartes (facultatif)

On envoie un pinceau de lumière Laser sur la surface de séparation entre deux milieux transparents d'indices n et n' respectivement, sous un angle d'incidence i = 56°, tel qu'il est indiqué sur la figure 2.

a) *A partir du schéma de la figure 2, lequel des deux milieux 1 et 2 est le plus réfringent? Justifier sans calcul.*

b) *Sachant que la déviation entre le rayon incident et le rayon réfracté est β = 29°, déterminer les indices n et n' puis identifier les deux milieux. On donne n + n' = 3.73.*

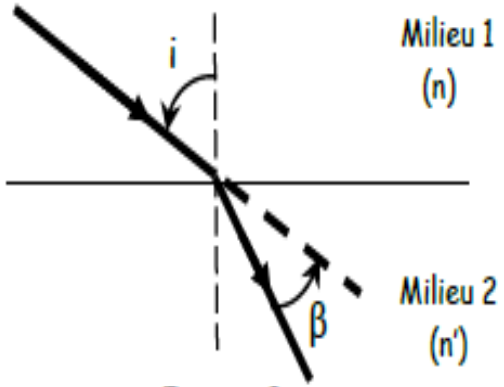
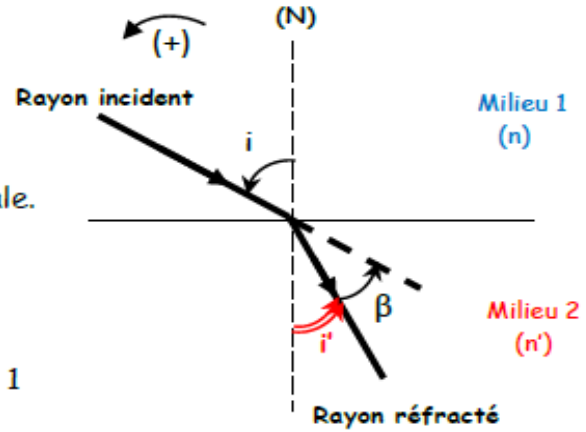


Figure 2

Corrigé

Exercice 2 : Lois de Snell-Descartes (facultatif)



N.B. Dans cet exercice, on ne s'intéresse pas au rayon réfléchi

1. **a)** D'après le schéma, le rayon réfracté se rapproche de la normale.

D'où : $\mathbf{i' < i}$ avec $\mathbf{i}\ ;\ \mathbf{i'} \in [0; \frac{\pi}{2}]$

Il s'en suit, d'après la 3ème loi de Descartes, que : $\frac{n\prime}{n} = \frac{\sin(i)}{\sin(i\prime)} > 1$

D'où : $\mathbf{n' > n}$ ⇒ **Le milieu 2 est plus réfringent que le milieu 1**

b) D'une part, d'après la 3ème loi de Descartes, on a :

$$\frac{n\prime}{n} = \frac{\sin(i)}{\sin(i\prime)} = \frac{\sin(i)}{\sin(i-\beta)} = \frac{\sin(56°)}{\sin(27°)} = 1.82$$

D'autre part, on a : $n' + n = 3.73$

Ce qui nous ramène à résoudre le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} \frac{n\prime}{n} = 1.82 \\ n' + n = 3.73 \end{cases} \Rightarrow$$

Par substitution, on trouve que :

$n \approx 1.33$ → Eau

$n' \approx 2.4$ → Diamant

3) Les limites de la réfraction

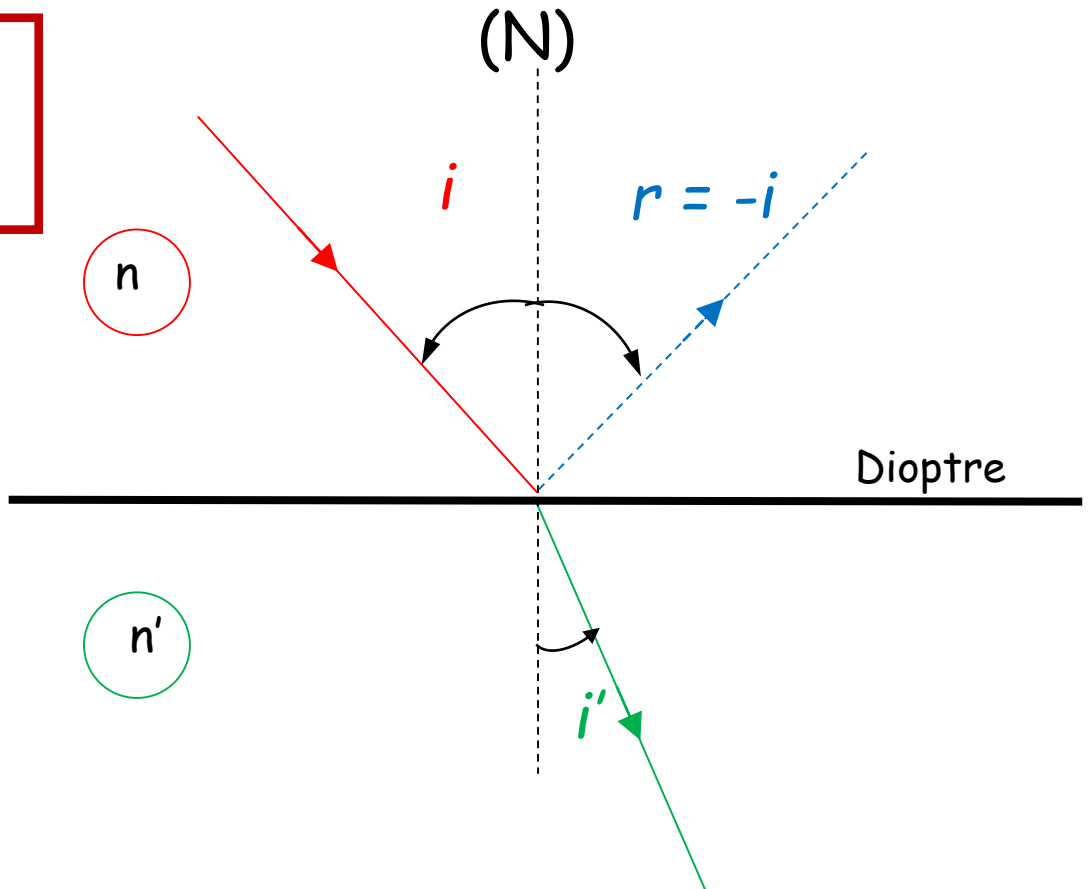
Etude du Dioptre

2 cas à étudier

n < n'
i > i'

n < n'
i > i'

$$n \sin(i) = n' \sin(i')$$



Remarque :

i, i' et r $\in [0, \frac{\pi}{2}]$

Réfringence d'un milieu

Un milieu est d'autant plus **réfringent** que son indice de réfraction « n » est plus grand.

Exemple :

$$n_{air} = 1$$
$$n_{eau} = 1.33$$
$$n_{verre} = 1.5$$

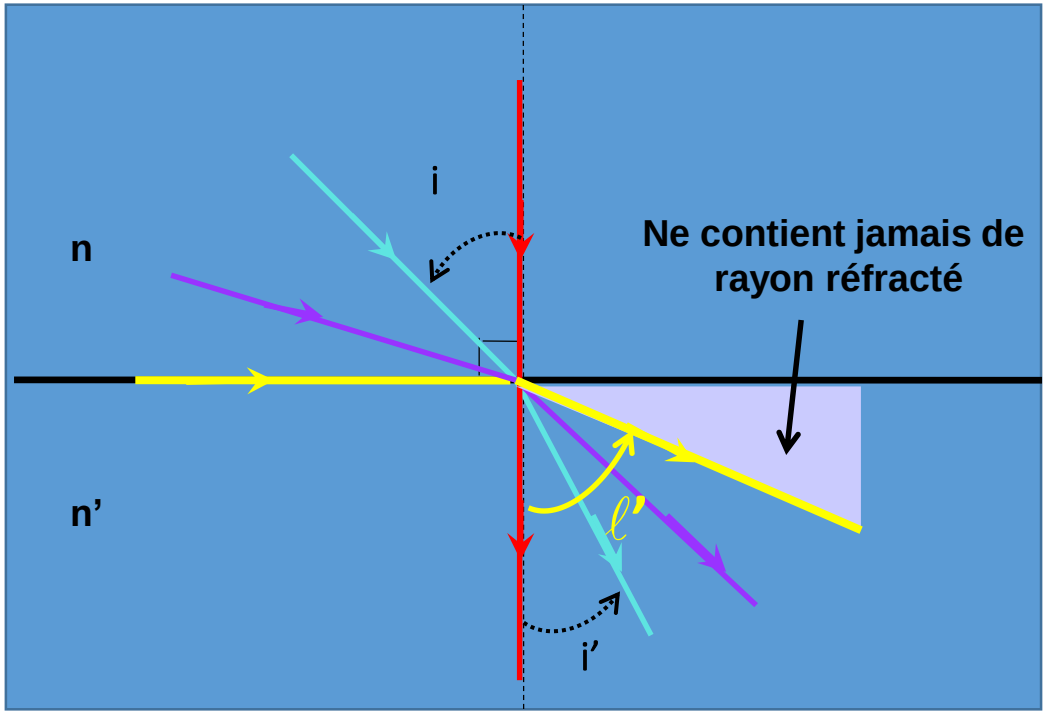
$$n_{air} < n_{eau} < n_{verre}$$

On dit que l'eau est **plus réfringent** que l'air

1er cas : n < n' ⟶ i > i'

La lumière passe d'un milieu moins réfringent (indice plus petit) vers un milieu plus réfringent (indice plus grand)

Le rayon réfracté se rapproche de la normale



$$0 \leq i \leq \frac{\pi}{2}$$

$$0 \leq i' \leq \ell'$$

❖ *Angle de réfraction limite ℓ'*

Incidence rasante (i = π/2) :

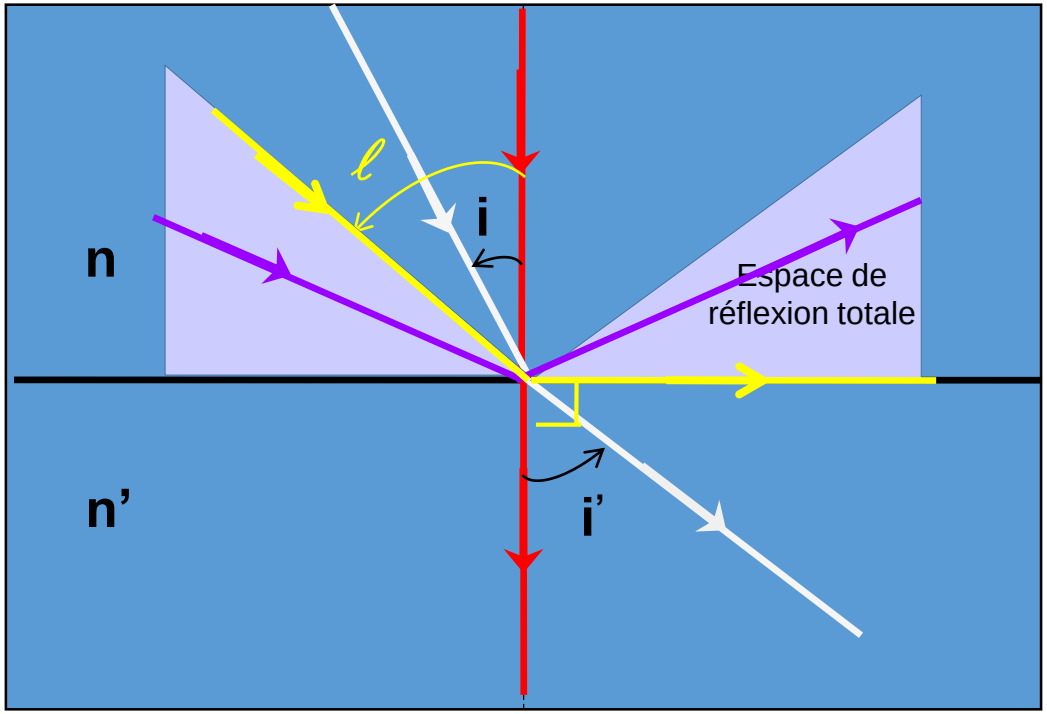
$$n \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = n' \sin(\ell') \Rightarrow \sin(\ell') = \frac{n}{n'}$$

2ème cas : n > n' ⟶ i < i '

La lumière passe d'un milieu plus réfringent (indice plus grand) vers un milieu moins réfringent (indice plus petit)

Le rayon réfracté s'éloigne de la normale

Phénomène de réflexion totale



$$0 \leq i \leq \ell$$

$$0 \leq i' \leq \frac{\pi}{2}$$

❖ *Angle d'incidence limite ℓ*

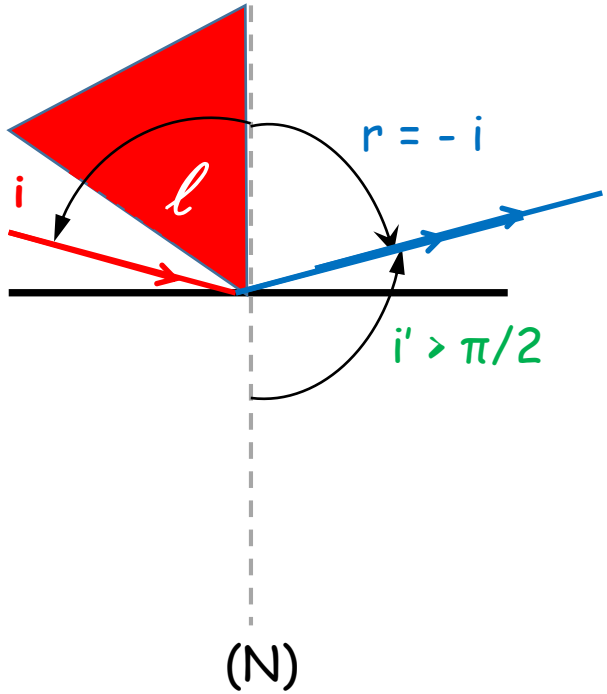
Si i > ℓ : il y aura réflexion totale

$$n \sin(\ell) = n' \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow \sin(\ell) = \frac{n'}{n}$$

CONDITIONS DE REFLEXION TOTALE

1) si $n > n'$

2) si $i > \ell$



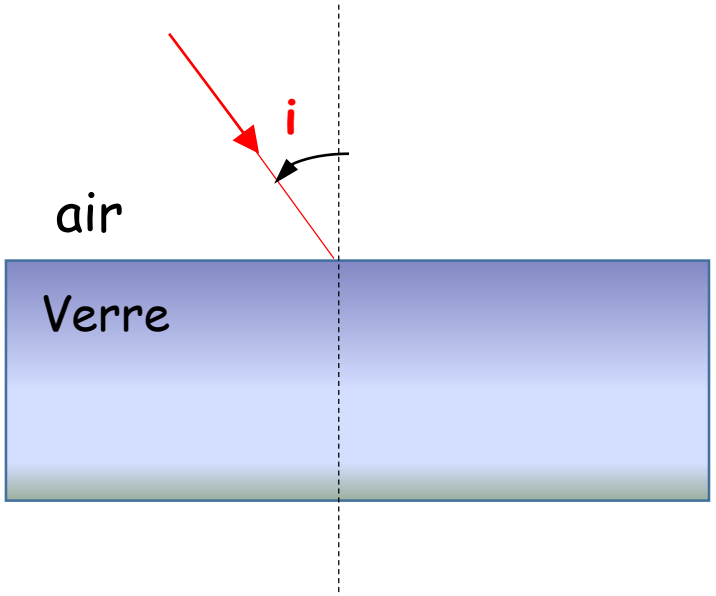
avec $\ell = \arcsin\left(\frac{n'}{n}\right)$

Angle d'incidence limite

Exercice d'application 2

Un rayon de lumière blanche arrive sur un dioptre séparant l'air et le verre sous un angle d'incidence i.

On donne : $n_{air} = 1$ et $n_{verre} = 1.5$



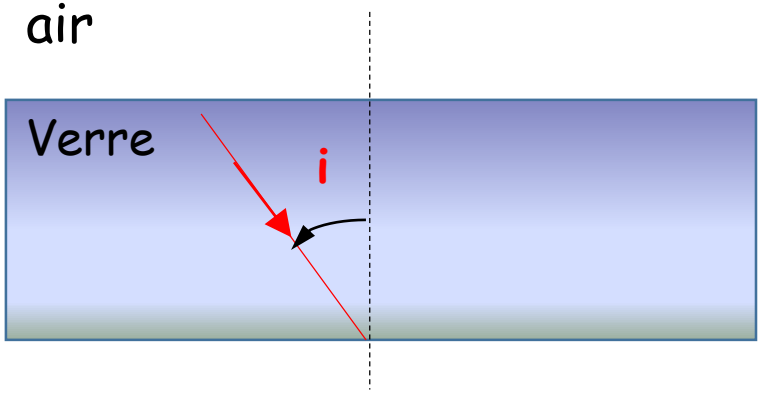
Pour chacun des deux cas ci-contre :

1, Indiquer les différents milieux d'incidence et de réfraction. comment appelle-t-on le dioptre considéré?

2, Peut-on avoir un phénomène de réflexion totale? Si oui, dans quelles conditions ? Calculer l'angle d'incidence limite ℓ

4. Indiquer si les réflexion totale est possible ou pas et construire la marche des rayons pour les 2 dioptres, dans les trois cas suivants :

- $i = 30^0$
- $i = 60^0$
- $i = \pi/2$



Exercice d'application 2

Détecteur de Pluie

Exercice 3 : Détecteur de pluie sur un pare-brise (facultatif)

Les détecteurs de pluie sont intégrés dans les véhicules afin d'assurer la commande automatique du fonctionnement des essuie-glaces. Disposée à l'intérieur du véhicule, une diode électroluminescente (émetteur) projette un faisceau lumineux sur le pare-brise. Un capteur (récepteur) reçoit et mesure en permanence la lumière réfléchie par le pare-brise. Le capteur de pluie pilote ainsi l'essuie-glace en fonction de la quantité d'eau détectée et sélectionne automatiquement la vitesse d'essuyage la plus efficace. Le faisceau émis par la diode se propage dans le pare-brise en verre d'indice de réfraction n_V =1.55 et arrive à la surface de séparation entre le pare-brise et l'extérieur (air) sous un angle d'incidence i_v = 45° (figure 3).

1. *En l'absence de pluie (fig.3a), existe-t-il un rayon réfracté aux points B et C ? Comment-appelle-t-on le phénomène observé ? Justifier.*
2. *En présence d'une goutte de pluie sur le pare-brise (fig.3b), existe-t-il un rayon réfracté aux points B et C ? Justifier.*
3. *Comment évolue l'intensité lumineuse détectée par le capteur selon la présence ou l'absence d'eau sur le pare-brise ? Conclure quant au fonctionnement du détecteur de pluie.*

On donne n_{air} = 1 et n_{eau} = 1.33

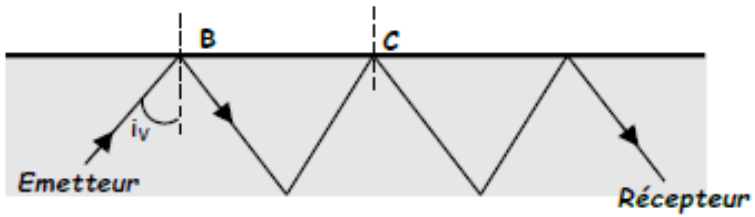


Figure 3(a) : En absence de Pluie

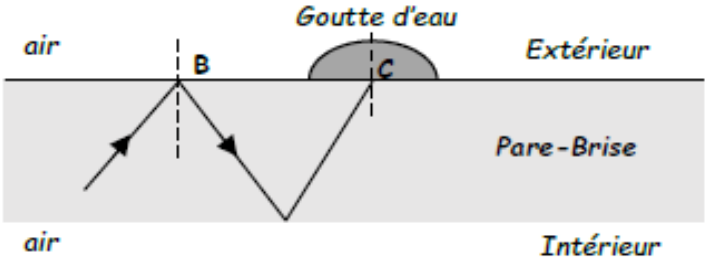


Figure 3(b) : En présence de Pluie

Corrigé

1. **En l'absence de pluie** sur le pare-brise du véhicule, le rayon incident envoyé par la LED arrive sur le dioptre « verre-air » sous un angle d'incidence $i_V = 45°$.

   Les deux conditions de réflexion totale du rayon sur ce dioptre sont satisfaites. En effet :

   $n_{Verre} > n_{air}$ et $i_V > l$ avec $l = \arcsin(\frac{n_{air}}{n_{verre}}) = 40.17°$ (angle d'incidence limite)

   - Par conséquent, la lumière est totalement réfléchie aux points B et C et donc aucun rayon n'est réfracté vers l'extérieur.

2. **En présence d'une goutte de pluie** :

   - Au point B (dioptre verre-air) : le rayon est totalement réfléchi. Aucun rayon n'est réfracté (même cas que la question 1)
   - Au point C (dioptre verre-eau) : la 2ème condition de réflexion totale n'est plus satisfaite car $i_V < l$ avec $l = \arcsin(\frac{n_{eau}}{n_{verre}}) = 62.45°$

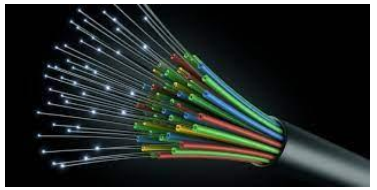
     Par conséquent, une partie de la lumière est réfléchie en ce point, et une autre partie est réfractée.

3. - **En l'absence de pluie** sur le pare-brise, toute la lumière est réfléchie au point C. L'intensité de lumière reçue par le capteur est donc maximale.

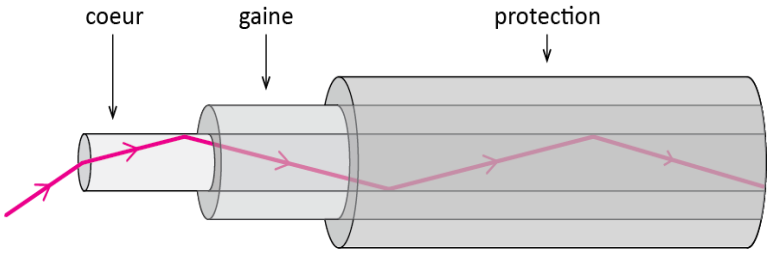
   - **En présence de pluie**, juste une partie de la lumière est réfléchie au point C (l'autre partie étant réfractée). L'intensité lumineuse reçue par le capteur diminue.

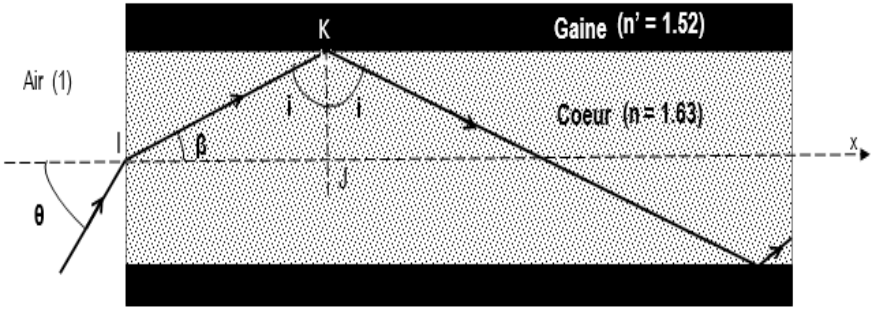
   Et cette intensité diminue au fur et à mesure que la quantité de pluie tombant sur le pare-brise augmente. Le capteur de pluie pilote ainsi l'essuie-glace en fonction de la quantité d'eau détectée et sélectionne ainsi automatiquement la vitesse d'essuyage la plus efficace.

Autres Exemples d'application



Transmission par Fibre optique





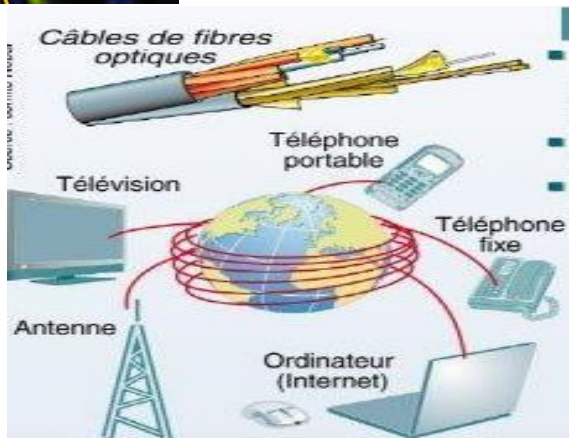
Conditions de réflexion totale sur le dioptre cœur-gaine :

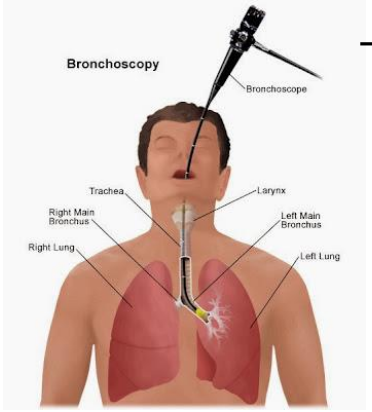
et
- (1) $n_{(coeur)} > n'_{(gaine)}$
- (2) $i > \ell = \arcsin(n'/n)$

Télécommunications



Les ondes lumineuses véhiculées par la fibre transportent des dizaines de milliers de fois plus d'informations que les ondes radio





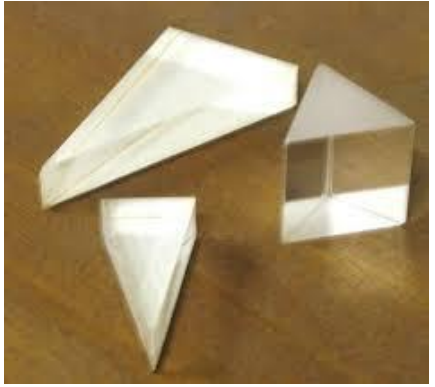
Fibroscopie

Exploration interne du corps humain

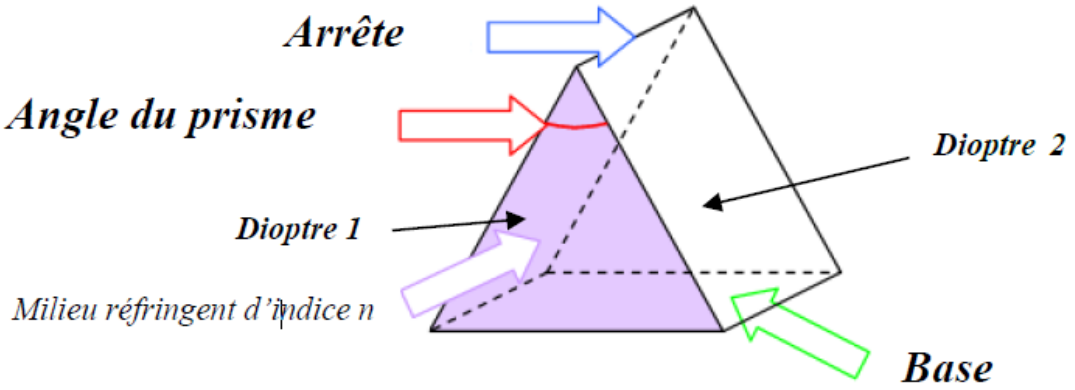


4) Phénomène de Dispersion de la lumière

Le prisme



Par définition : Milieu Transparent d'indice n (exemple : le verre) limité par 2 faces non parallèles.



Ses caractéristiques :

- **Angle au sommet du prisme :** *Angle "A" formé par les 2 faces non parallèles du prisme*
- **Arête du prisme :** *Droite d'intersection des 2 faces non parallèles du prisme*
- **Base du prisme :** *Face opposée à l'arête du prisme*

2) Formules du prisme

$$\sin i = n \sin r \quad (1)$$

$$\sin i' = n \sin r' \quad (2)$$

$$A = r + r' \quad (3)$$

$$D = i + i' - A \quad (4)$$

Soient :

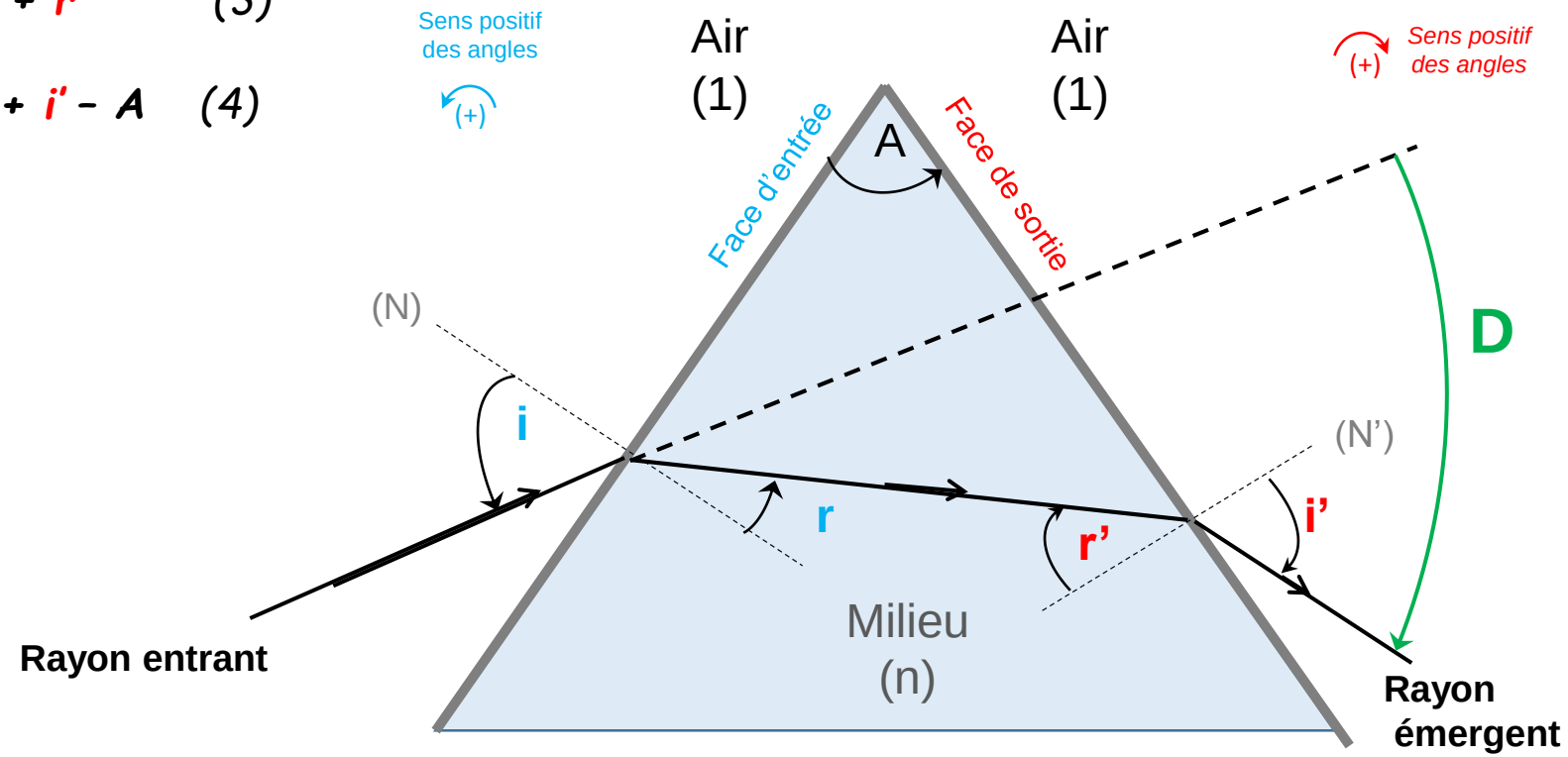
i l'angle d'incidence sur la 1ère face

r l'angle de réfraction sur la 1ère face

i ' l'angle d'incidence sur la 2ème face

r ' l'angle de réfraction sur la 2ème face

D l'angle de déviation du rayon



Orientation des angles

- *Pour i et r :* orientation dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre
- *Pour i' et r' :* orientation dans le sens de l'aiguille d'une montre

Soient :

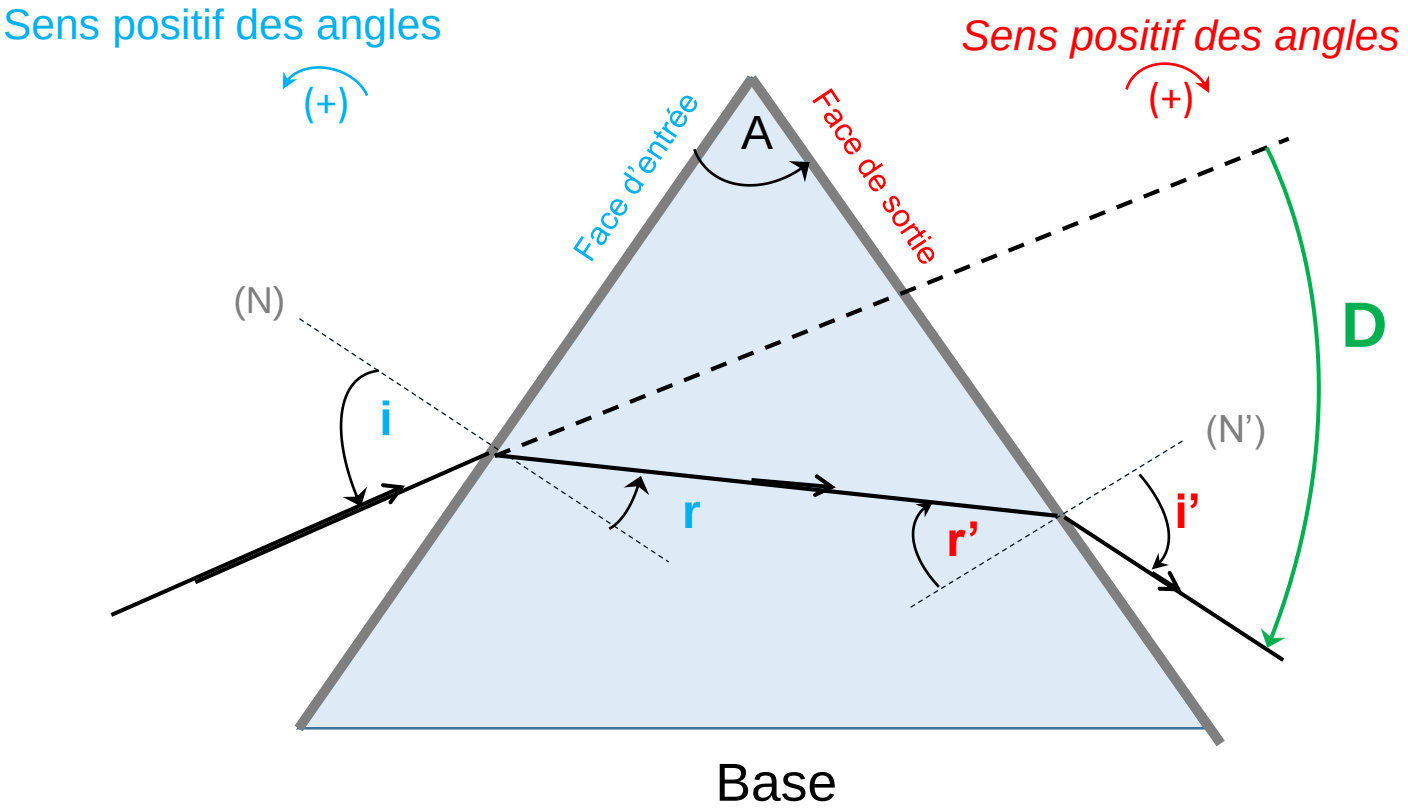
i l'angle d'incidence sur la 1ère face

r l'angle de réfraction sur la 1ère face

i ' l'angle d'incidence sur la 2ème face

r ' l'angle de réfraction sur la 2ème face

D l'angle de déviation du rayon



Démonstration

Soient :

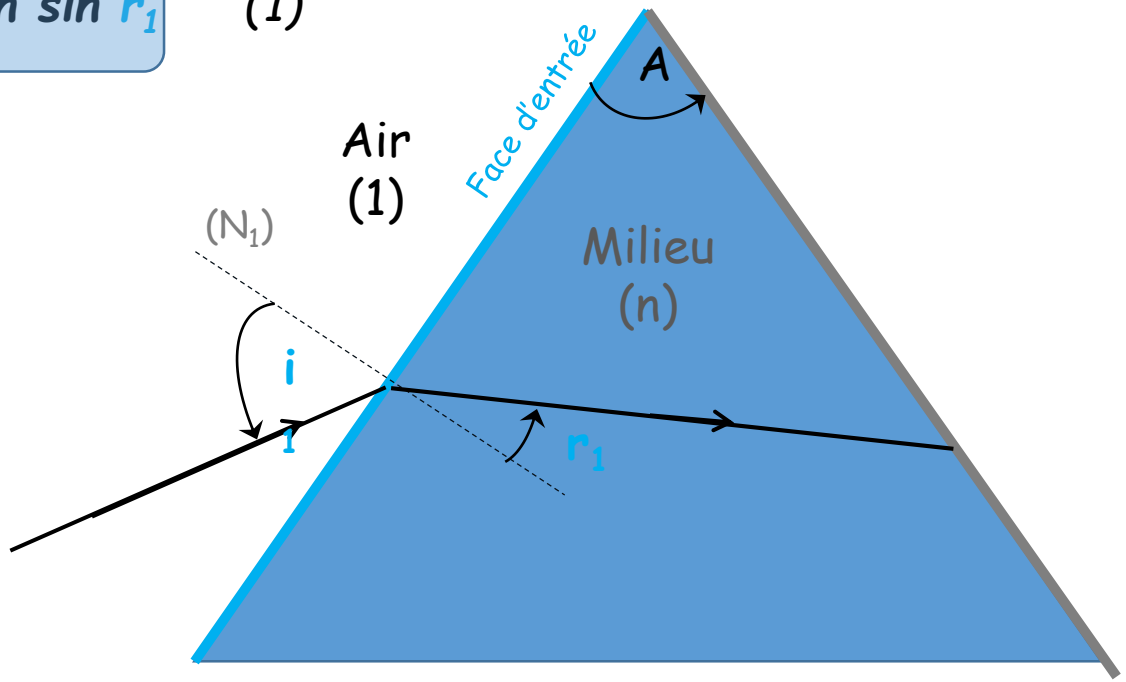
i_1 **l'angle d'incidence** sur la 1ère face

r_1 **l'angle de réfraction** sur la 1ère face

3ème loi de Descartes appliquée sur la **1ère face du prisme** :

$$1 \sin(i_1) = n \sin(r_1)$$

$$\sin i_1 = n \sin r_1 \quad (1)$$



Démonstration

Soient :

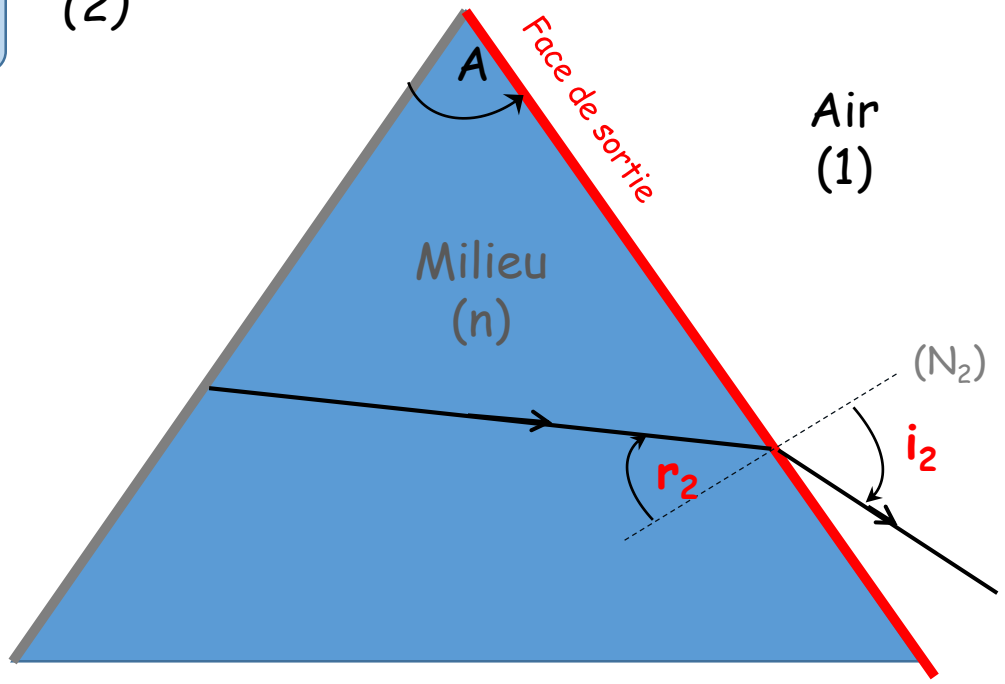
i_2 **l'angle d'incidence** sur la 2ème face

r_2 **l'angle de réfraction** sur la 2ème face

3ème loi de Descartes appliquée sur la **2ème face du prisme** :

$$n \sin(r_2) = 1 \sin(i_2)$$

$$\sin i_2 = n \sin r_2 \quad (2)$$



Démonstration

Soient :

i_1 **l'angle d'incidence** sur la 1ère face

r_1 **l'angle de réfraction** sur la 1ère face

i_2 **l'angle d'incidence** sur la 2ème face

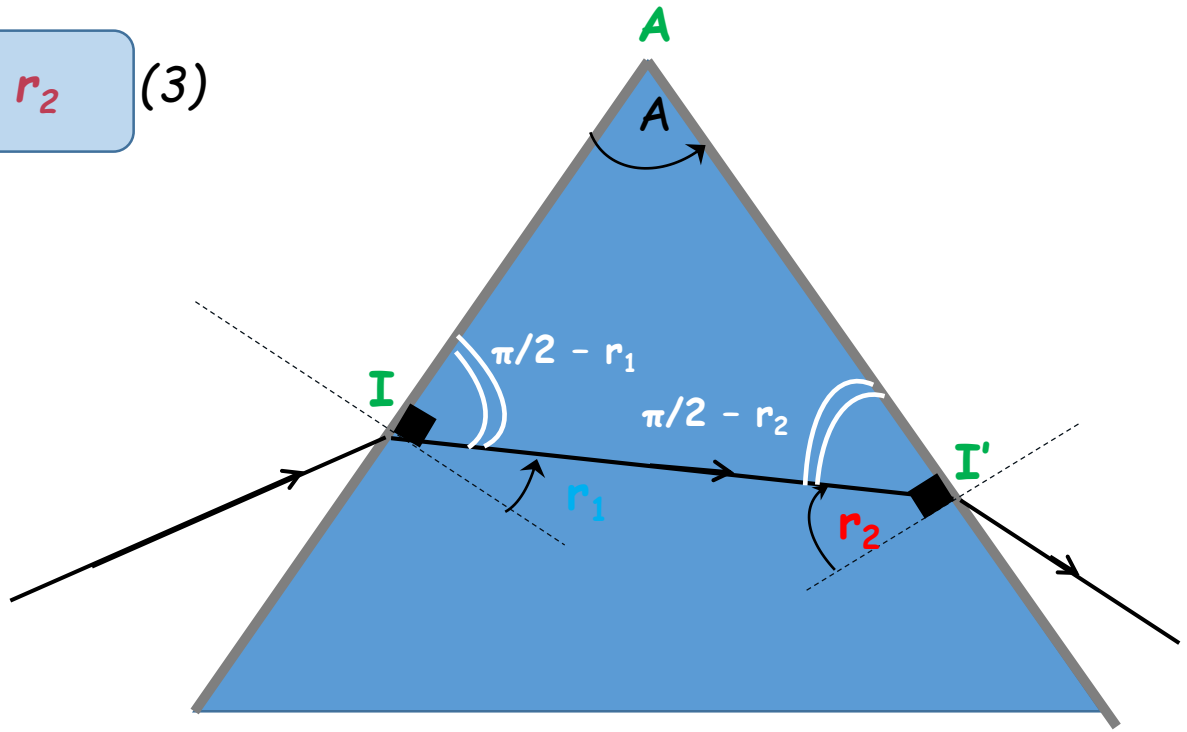
r_2 **l'angle de réfraction** sur la 2ème face

Sur le triangle (A I I') :

$$A + (\pi/2 - r_1) + (\pi/2 - r_2) = \pi$$

$$A + \pi - (r_1 + r_2) = \pi$$

$$A = r_1 + r_2 \quad (3)$$



Démonstration

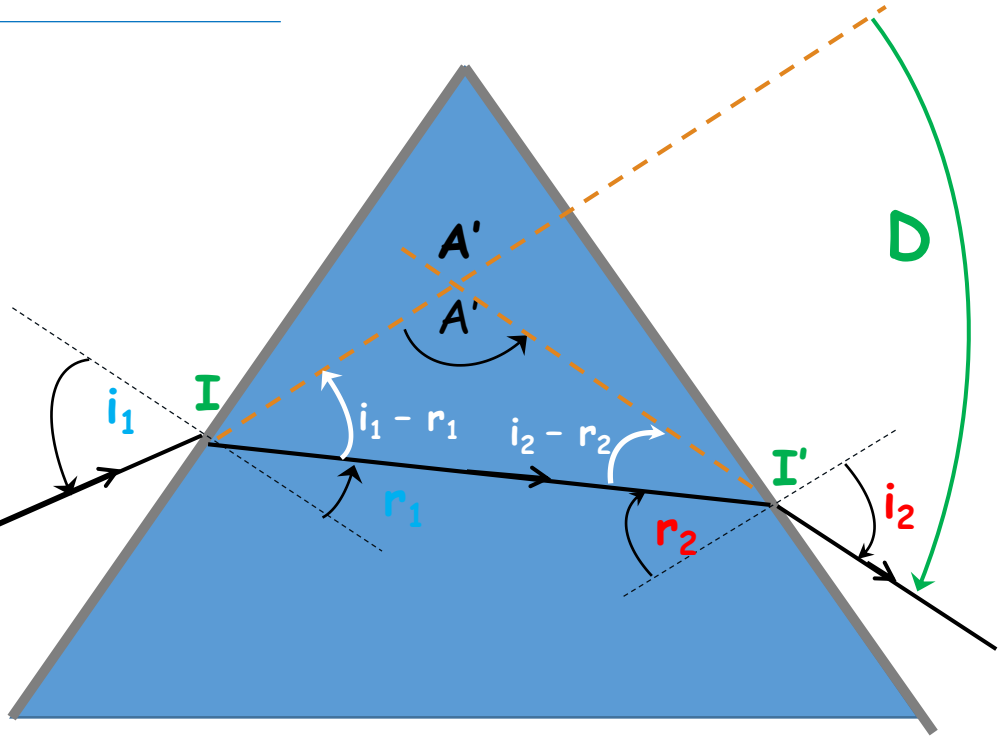
Sur le triangle (A' I I') :

$$A' + (i_1 - r_1) + (i_2 - r_2) = \pi$$

$$A' + (i_1 + i_2) - (r_1 + r_2) = \pi$$

$$A' + (i_1 + i_2) - A = \pi$$

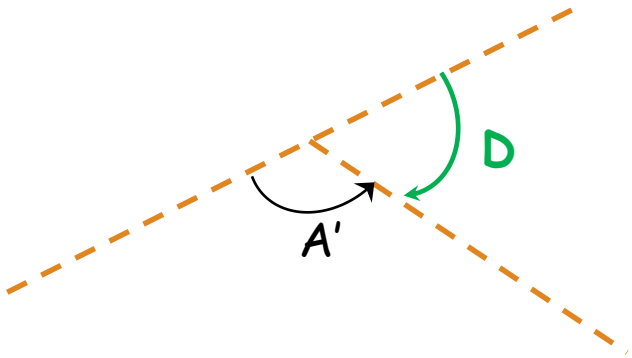
$$A' = \pi - (i_1 + i_2) + A \qquad (a)$$



D'autre part, on remarque que :

$$D + A' = \pi$$

$$A' = \pi - D \qquad (b)$$



En comparant les formules (a) et (b):

$$D = i_1 + i_2 - A \qquad (4)$$

Conditions d'émergence

Pas de réflexion totale interne sur la 2ème face du prisme

$r' \leq \ell$ avec $\ell = \arcsin(\frac{1}{n})$

1) Condition sur l'angle d'incidence i

$i \geq i_0$

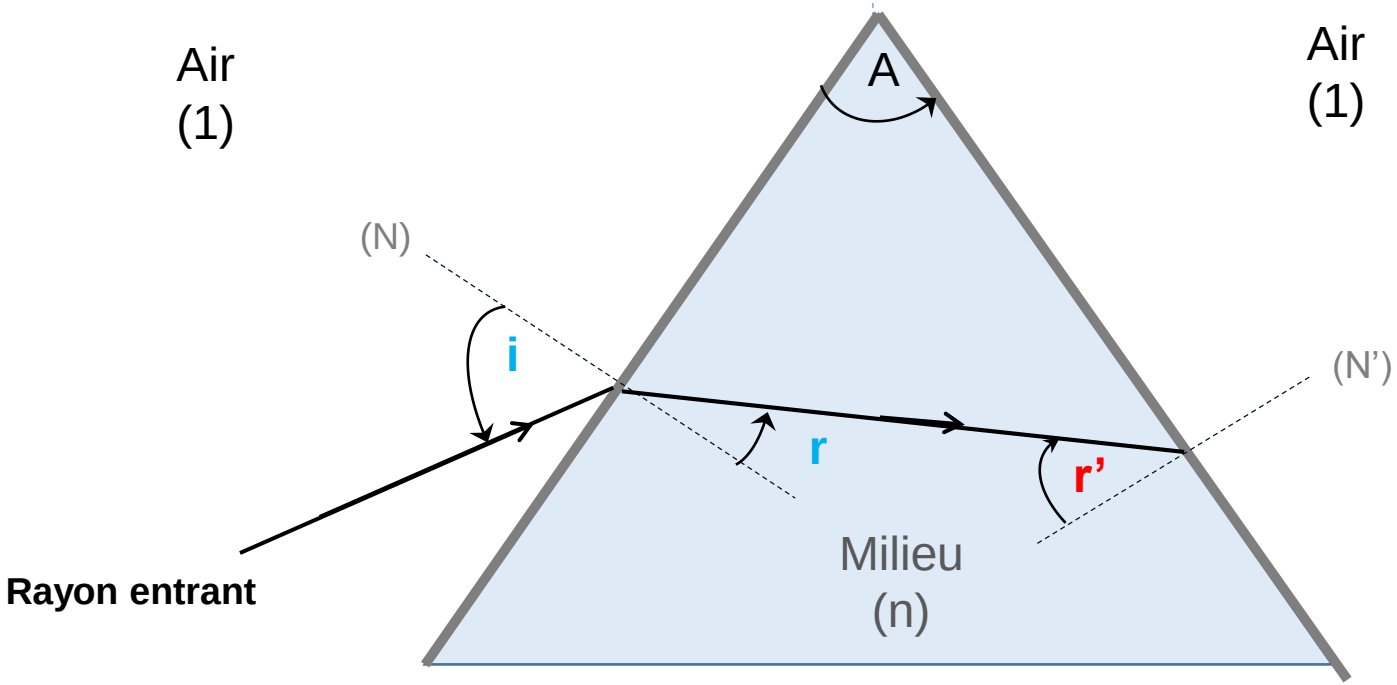
avec $\sin i_0 = n \sin(A - \ell)$

et

2) Condition sur l'angle A du prisme

$A < 2\ell$

avec $\ell = \arcsin(\frac{1}{n})$



Démonstration des conditions d'émergence

Démonstration

Le rayon émergent existe si : $0 < i' < \frac{\pi}{2}$ → Pas de réflexion totale interne sur la 2ème face du prisme

$r' \leq \ell$ avec : $\ell = \arcsin\left(\frac{1}{n}\right)$

D'après (3) : $r' = A - r$

$A - r \leq \ell$

$r \geq A - \ell$

$\sin(r) \geq \sin(A - \ell)$

$n \sin(r) \geq n \sin(A - \ell)$

D'après (1) : $\sin i = n \sin r$

$\sin(i) \geq n \sin(A - \ell)$

$i < \frac{\pi}{2}$ → $\sin i < 1$

$\sin(i) \geq \sin(i_0)$

$i \geq i_0$

Condition sur l'angle d'incidence i

avec $\sin(i_0) = n \sin(A - \ell)$

$1 > \sin(i) \geq n \sin(A - \ell)$

$n \sin(A - \ell) < 1$

$\sin(A - \ell) < \frac{1}{n}$

$A - \ell < \arcsin\left(\frac{1}{n}\right)$

$A - \ell < \ell$

$A < 2\ell$

Condition sur l'angle A du prisme

avec : $\ell = \arcsin\left(\frac{1}{n}\right)$

Exercice d'application 3

Vérifier si les conditions d'émergence du rayon par le prisme sont vérifiées dans les deux cas suivants :

a) Pour $\widehat{A} = 120°;\ i = 45°\ et\ n = 1.5$

b) Pour $\widehat{A} = 60°;\ i = 45°\ et\ n = 1.5$

c) Pour $\ddot{A} = 60°;\ i = 20°\ et\ n = 1.5$

Corrigé

a) 1er cas : Pour $\widehat{A} = 120°$; $i = 45°$ et $n = 1.5$

$\ell = 41.8°$ ⟹ $\widehat{A} > 2\ell$

⟹ Pas d'émergence (réflexion totale sur la face de sortie)

b) 2ème cas : Pour $\widehat{A} = 60°$; $i = 45°$ et $n = 1.5$

$\ell = 41.8°$ et $i_0 = 27.9°$ ⟹ $\widehat{A} < 2\ell$ et $i > i_0$

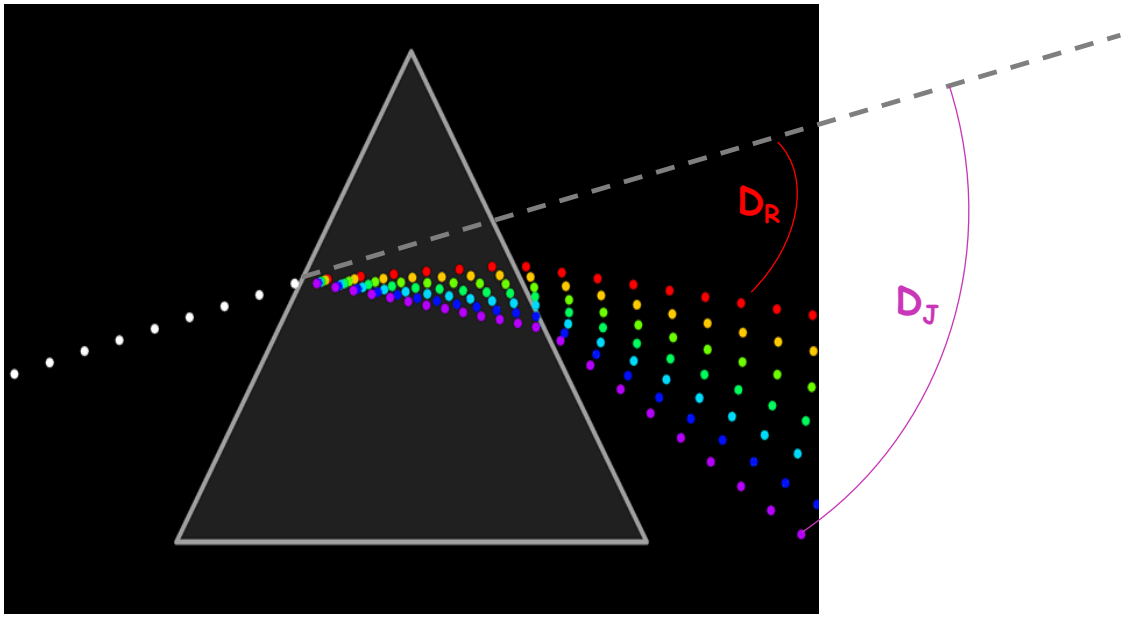
⟹ Emergence du rayon par la face de sortie

Explication du phénomène de dispersion

On suppose que les conditions d'émergence du rayon sont vérifiées!!!

- Le prisme permet de décomposer un faisceau de lumière blanche en plusieurs rayons monochromatiques. C'est le **phénomène de dispersion**

Faisceau de lumière blanche



Trajectoire d'un rayon monochromatique

r = ?

$\sin i = n \sin r$ (1)

$\Rightarrow \sin r = \frac{\sin(i)}{n}$

$\Rightarrow r = \arcsin\left(\frac{\sin(i)}{n}\right)$

r' = ?

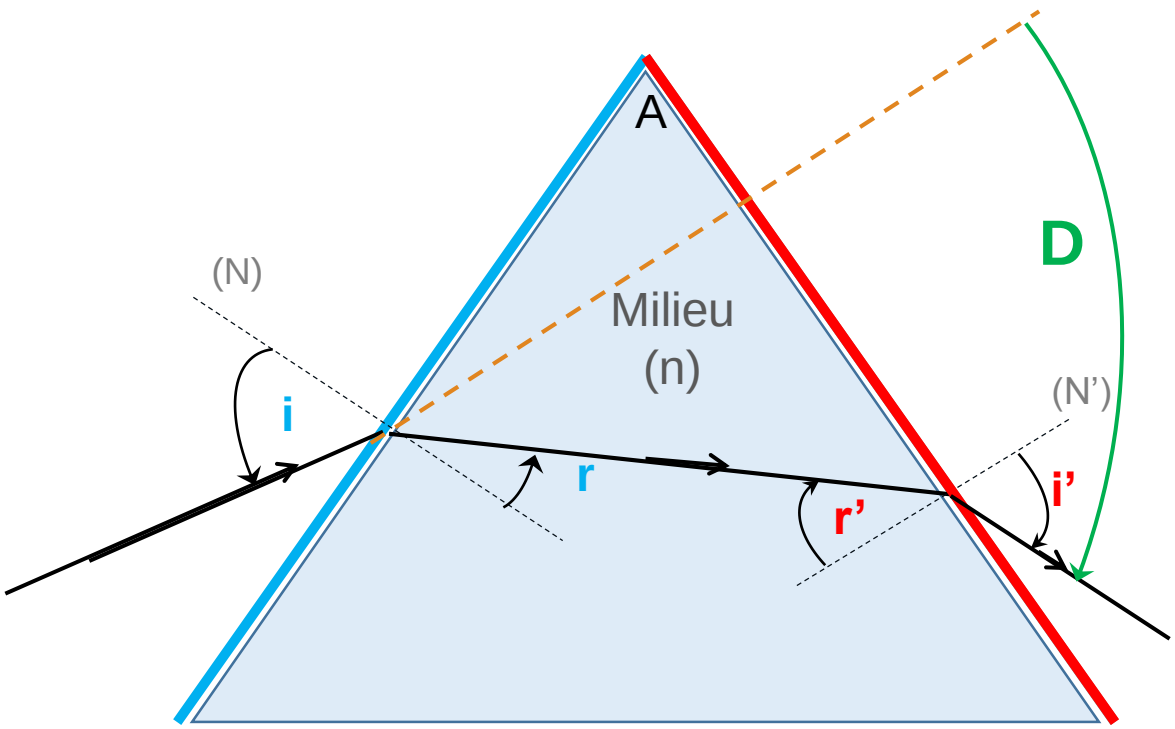
$A = r + r'$ (3)

$\Rightarrow r' = A - r$

i' = ?

$\sin i' = n \sin r'$ (2)

$\Rightarrow i' = \arcsin(n \sin r')$



D = ?

$\Rightarrow D = i + i' - A$ (4)

Trajectoire d'un rayon formé par 2 radiations monochromatiques

Sachant que : $\lambda_{Violet} < \lambda_{Rouge}$

D'après la **loi de Cauchy** : $n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2}$

$n_{Violet} > n_{Rouge}$

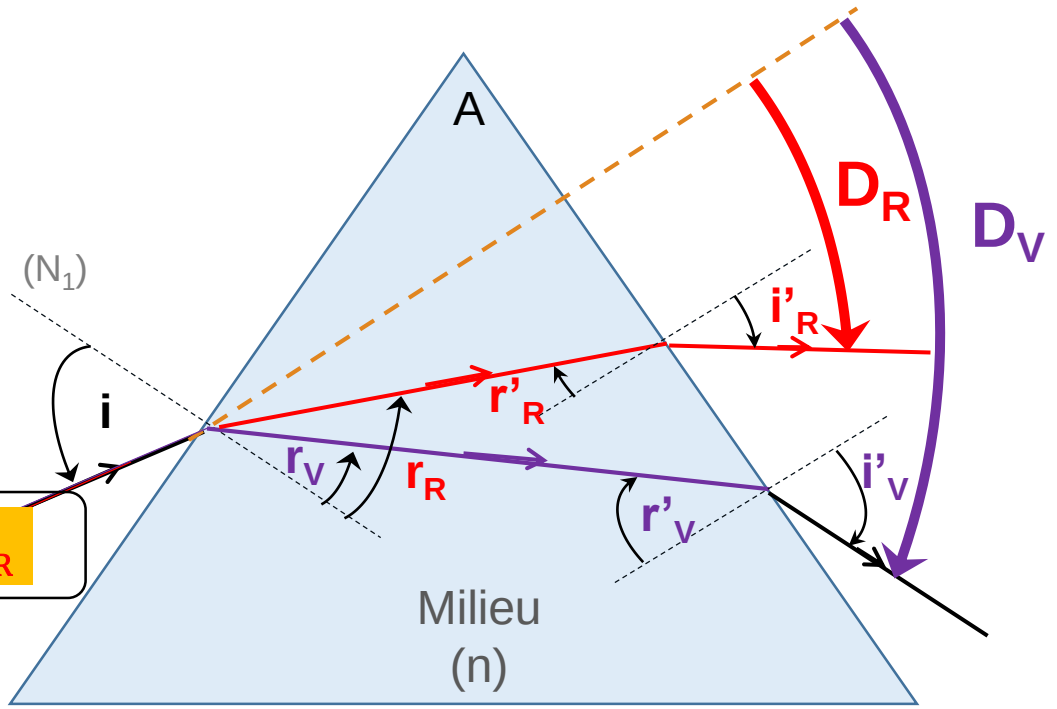
*Soit : $i_V = i_R = i$

*Comparons r_V et r_R ?

$r_V = \arcsin\left(\frac{\sin(i)}{n_V}\right)$

$r_R = \arcsin\left(\frac{\sin(i)}{n_R}\right)$

$r_V < r_R$



*Comparons r'_V et r'_R ?

$r'_V = A - r_V$

$r'_R = A - r_R$

$r'_V > r'_R$

*Comparons i'_V et i'_R ?

$i'_V = \arcsin(n_V \sin r'_V)$

$i'_R = \arcsin(n_R \sin r'_R)$

$i'_V > i'_R$

*Comparons D_V et D_R ?

$D_V = i + i'_V - A$

$D_R = i + i'_R - A$

$D_V > D_R$

Le rayon violet sera plus dévié que le rouge

Dispersion de la lumière blanche

La déviation D dépend de l'indice n et donc de la couleur de la radiation car le milieu est dispersif.

$$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2}$$

Avec des prismes de verre, on constate expérimentalement que la lumière rouge est moins déviée que la lumière violette.

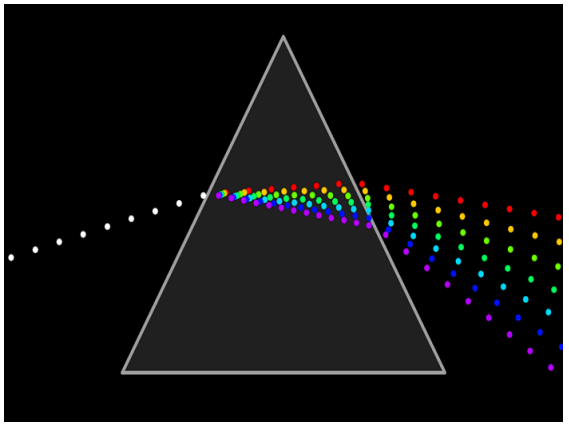
$\lambda_{Violet} < \lambda_{Indigo} < \lambda_{Bleu} < \lambda_{Vert} < \lambda_{Jaune} < \lambda_{Orange} < \lambda_{Rouge}$

$\downarrow$

$n_{Violet} > n_{Indigo} > n_{Bleu} > n_{Vert} > n_{Jaune} > n_{Orange} > n_{Rouge}$

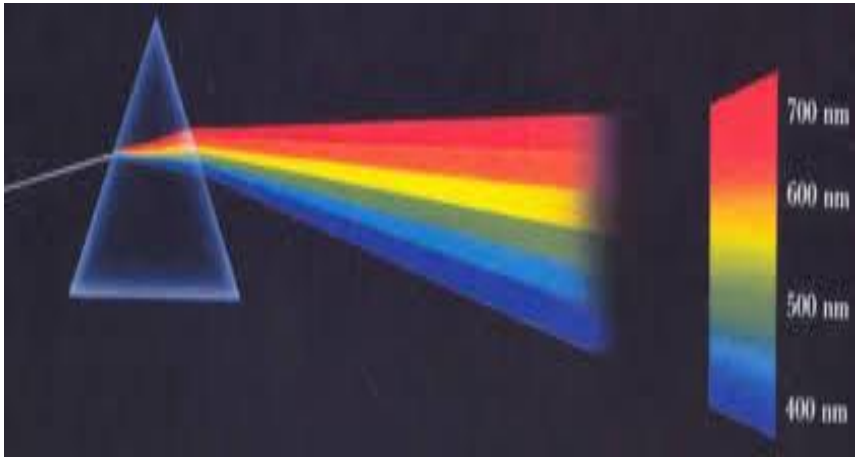
$\downarrow$

$D_{Violet} > D_{Indigo} > D_{Bleu} > D_{Vert} > D_{Jaune} > D_{Orange} > D_{Rouge}$



Exemple de simulation

Si $i = 70°$



$$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2}$$

$A = 1{,}6017$

$B = 945720\ Å^2$

Couleur	λ (nm)	Indice prisme « n »	Déviation « D »
Rouge	768,1	1,6177	52,10°
Jaune	656,3	1,6236	52,59°
verte	589,3	1,6289	53,03°
bleue	486,1	1,6417	54,10°
violette	434,0	1,6519	54,96°